화학컴퓨터 (2009년 1학기) 시험 #2

2008/04/06 (월요일)

(총 8 문제, 70점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

1. **(총 6 점, 각 3 점)** 다음 복소수의 실수값과 허수값을 구하시오.

   (a) $(1+\sqrt{3}i)^{12}$.

   (b) $(1-i)e^{-i\pi/6}$.

2. **(총 8 점, 각 2점)** 다음 함수들을 미분하시오. 단, 소문자는 변수, 대문자는 상수로 간주한다.

   (a) $y = x^{-2}(1-e^x)\sin(3x)$.

   (b) $\ln g(x) = A/x + x\ln x$

   (c) $u = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6}$

   (d) $y = \ln(1-e^x)$

3. **(총 8 점, 각 4점)** 다음 함수들의 $f_x(x,y)$ 와 $f_y(x,y)$ 를 구하시오.

   (a) $f(x,y) = a\cos^2(bx) - b\sin^3(y)$

   (b) $f(x,y) = a(x+by)/(c+xy)$

4. **(총 8 점, 각 4점)** 다음 함수들의 $f_{xx}(x,y)$,$f_{yy}(x,y)$, $f_{xy}(x,y)$, 그리고 $f_{yx}(x,y)$ 를 구하시오. 단, a 와 b 는 상수이다.

   (a) $f(x,y) = e^{ax^2+by^2}$

   (b) $f(x,y) = e^{-y}\cos(xy)$

5. **(총 4점, 각 2점)** van der Waals 기체 상태 방정식이 다음과 같이 주어지는 경우에,

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT.$$

   아래 물음에 답하시오.

   (a) 윗식으로부터 $\partial^2 P/\partial T \partial V$ 를 구하시오.

   (b) 윗식으로부터 $\partial^2 P/\partial V \partial T$ 를 구하시오.

(뒷장에도 있습니다.)

6. **(총 12 점, 각 3점)** Euler 완전성 검사를 이용하여 다음 $df(x,y)$ 중에서 완전 미분을 고르고, 완전 미분인 경우 $f(x,y)$ 를 구하시오.

   (a) $df(x,y) = by\cos(bx)dx + \sin(bx)dy$

   (b) $df(x,y) = y\ln x dx + x\ln y dy$

   (c) $df(x,y) = x\cos x dx + y\sin y dy$

   (d) $df(x,y) = (2x/y)dx - (x^2/y^2)dy$

7. **(총 12점, 각 4점)** 다음과 같이 주어지는 함수 $f(x,y)$ 가 있다.

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + 2x$$

   (a) 제한조건이 없는 경우에 $f(x,y)$ 의 극값 (x^*, y^*) 를 구하시오.

   (b) Hessian 검사를 이용하여 (a) 에서 구한 (x^*, y^*) 가 극대, 극소 아니면 안장점인지 밝히시오.

   (c) 제한조건이 $g(x,y) = y - x = 0$ 로 주어지는 경우에 Lagrange 미정승수법을 이용하여 $f(x,y)$ 의 극값 (x^*, y^*) 를 구하시오.

8. **(총 12 점, 각 3 점)** 내부에너지와 엔트로피는 각가 온도와 부피의 함수인 $U(T,V)$ 와 $S = S(T,V)$ 로 나타낼 수 있다. 이 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) 온도와 부피에 대한 내부 에너지 U 의 전미분을 구하시오.

   (b) 온도와 부피에 대한 엔트로피 S 의 전미분을 구하시오.

   (c) 내부 에너지 변화량 dU 는

$$dU = TdS - PdV \tag{1}$$

   로 주어진다. (b) 에서 구한 엔트로피의 전미분을 이용하여 위 (1) 식으로부터 dS 를 제거하여라.

   (d) (a) 와 (c) 의 결과를 비교하여 $(\partial U/\partial V)_T$ 와 $(\partial U/\partial T)_V$ 를 $(\partial S/\partial V)_T$, $(\partial S/\partial T)_V$, T, 그리고 P 의 함수로 나타내어라.